

線形システムとモード 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/dynamical-systems/>

問題 1 対角系の時間応答

成分ごとに解き、 $\mathbf{x}(t) = (2e^{-t}, e^{-2t})^T$ 。微分は $(-2e^{-t}, -2e^{-2t})^T$ で元の式に一致し、初期値も一致。固有値の実部は両方負なので漸近安定。

ポイント 初期値の係数と指数の係数を区別する。

問題 2 対角化できない減衰系

微分は $((4 - 12t)e^{-2t}, -4e^{-2t})^T$ 。 $A\mathbf{x}$ の第1成分も $[-2(1 + 6t) + 6]e^{-2t} = (4 - 12t)e^{-2t}$ で、第2成分は $-4e^{-2t}$ 。 $t = 0$ では $(1, 2)^T$ 。両成分は0へ近づき、固有値は -2 のみなので漸近安定。

ポイント 対角化できないことと、不安定であることは別。

問題3 離散時間

$\mathbf{x}_k = (2(1/2)^k, (-1/2)^k)^\top$ 。絶対値は両固有値とも1未満なので離散時間では漸近安定。一方、連続時間では固有値 $1/2$ のモードが増大して不安定。

ポイント 負号の交互変化も、絶対値が減れば収束する。

問題4 結合振動

同方向の固有値1、逆方向の固有値3なので角振動数は1と $\sqrt{3}$ 。初期変位を各方向の1/2倍へ分けると

$$x_1 = \frac{\cos t + \cos(\sqrt{3}t)}{2}, \quad x_2 = \frac{\cos t - \cos(\sqrt{3}t)}{2}.$$

初期変位と速度が一致し、各モードの2回微分で固有値の負号が出る。

ポイント 固有値は角振動数の2乗であり、減衰項がなければ振幅は減らない。